

RESUMEN EJECUTIVO — SEGUNDA ENTREGA

Cuándo el Álgebra Lineal Deja de Bastar y qué la Reemplaza

Mateo Bedoya Rojas • Camilo Alejandro Patiño Osorio • Santiago Uribe Echavarría

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

Propósito. Este documento resume de forma ejecutiva la segunda entrega del proyecto y sirve de guía para recorrerla. Las deducciones, demostraciones y tablas completas están en el *informe técnico de esta entrega* [2], al que se remite en cada sección. La primera entrega se documenta por separado [1].

1 Punto de partida y objetivo

La primera entrega demostró que el péndulo invertido, en sus configuraciones *simple* ($\mathbb{R}^4$) y *doble* ($\mathbb{R}^6$), es inestable pero controlable y observable, y lo estabilizó con realimentación de estado $u = -Kx$ diseñada por LQR y por asignación de polos. El resultado era correcto, pero dejaba cinco huecos que un lector crítico podía señalar. Esta entrega los ataca:

1. La observabilidad se *analizaba* y no se *usaba*: se controlaba con el estado completo, que en la práctica no se mide.
2. No había noción de *límite de validez*: se sabía que el controlador funciona, no hasta dónde.
3. El criterio de rango de Kalman es *binario y frágil*, y eso no se decía.
4. No había *pruebas automatizadas* que blindaran los resultados.
5. Con solo *dos* configuraciones, la afirmación “el método escala” es anecdótica.

Detalle: *informe técnico* [2], Sección 1.

2 Qué se hizo

Una familia en lugar de tres problemas. Se reformuló el modelo para N eslabones arbitrarios. Las configuraciones I y II resultan casos particulares ($N = 1$ con barra uniforme, $N = 2$ con masas puntuales) y la nueva **Configuración III** —el péndulo triple, estado en $\mathbb{R}^8$, cuatro grados de libertad y un solo actuador— es el siguiente término. Como los modelos antiguos se conservaron intactos, la coincidencia entre ambos es una prueba entre *implementaciones independientes*, no un acto de fe: la discrepancia máxima medida es 5.3×10^{-15} para $N = 1$ y *exactamente cero* para $N = 2$.

Una métrica que reemplaza al rango. Se introdujo el *margen de Popov–Belevitch–Hautus* [4], que sustituye el rango por el menor valor singular de $[A - \lambda I \mid B]$. Por el teorema de Eckart–Young [5] esa cantidad es exactamente la distancia en norma 2 a perder la controlabilidad: mide *cuánto habría que perturbar el sistema* para volverlo incontrolable.

Un atlas de operabilidad. Se barrió el espacio de parámetros integrando el modelo *no lineal* con saturación en cada punto, separando la imposibilidad *estructural* (propiedad del sistema) de la *práctica* (propiedad de la implementación).

Un observador de estado. Se cerró el hueco 1 con un observador de Luenberger [7] diseñado por *dualidad de Kalman*, que reutiliza la misma ecuación de Riccati del controlador sin escribir ningún algoritmo nuevo.

618 pruebas de regresión, que contrastan los jacobianos analíticos contra diferenciación automática y reproducen cada cifra publicada.

Detalle: *informe técnico* [2], Secciones 2 a 7.

3 Resultados

Tabla 1: Las tres configuraciones con sus parámetros por defecto. El ángulo garantizado es el mayor θ_0 para el que se demuestra que el actuador de 50 N no satura; $h_{\max}$ es el mayor período de muestreo que conserva la estabilidad en tiempo discreto.

Config.	n	inest.	$\lambda_{\max} [\text{s}^{-1}]$	$\text{cond } \mathcal{C}$	$\ K\ _2$	$h_{\max} [\text{ms}]$
Simple	4	1	4.21	3.6×10^1	47.0	197.4
Doble	6	2	8.57	1.6×10^4	300.5	77.3
Triple	8	3	18.06	2.2×10^8	1176.0	32.0

La Configuración III se controla. Espectro de lazo abierto con *tres* modos inestables, el dominante en $+18.06 \text{ s}^{-1}$ —el sistema se desploma cuatro veces más rápido que el simple—, rangos 8/8 y estabilización completa en 1.85 s con un pico de fuerza de 7.29 N.

El álgebra escala, el condicionamiento no. Éste es el resultado central. El criterio de rango sigue dando la respuesta correcta para las tres configuraciones, pero el condicionamiento [6] de la matriz de Kalman crece unos cuatro órdenes de magnitud por eslabón: con cinco eslabones alcanza 3.3×10^{16} , es decir $1/\varepsilon_{\text{máq}}$, y el rango numérico pasa a ser *ruido* aunque el sistema siga siendo controlable en aritmética exacta. El margen PBH, en cambio, decae suavemente —dos órdenes y medio en el mismo rango— y sigue siendo utilizable.

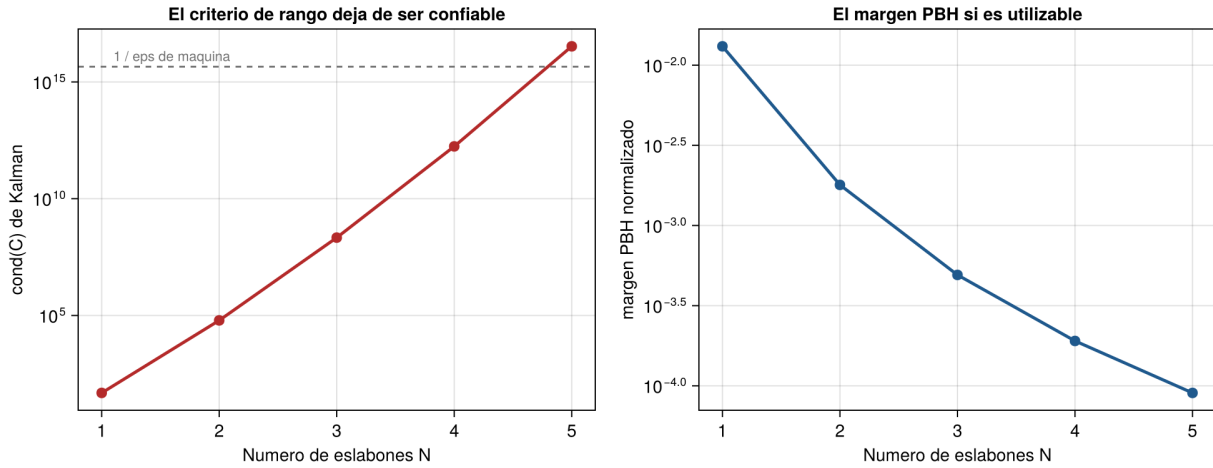


Figura 1: Izquierda: el condicionamiento de $\mathcal{C}$ cruza el umbral de la precisión de máquina. Derecha: el margen PBH decae suavemente. El teorema sigue siendo cierto; el algoritmo que lo implementa deja de serlo.

Hay una configuración óptima, y no está en los extremos. El margen PBH tiene un *máximo interior* en una masa de carro de 0.126 kg: un carro muy pesado se mueve poco ante la misma fuerza y pierde autoridad de control, uno muy liviano degrada el acoplamiento con los eslabones. Distintas métricas señalan óptimos distintos, lo cual es en sí mismo un resultado: no existe “la” mejor configuración sin decir antes qué se optimiza.

La frontera de operabilidad, y dónde falla la garantía. La cota elipsoidal $c^* = u_{\max}^2 / (KP^{-1}K^T)$ —una garantía dura obtenida con Cauchy–Schwarz sobre la forma cuadrática de Lyapunov [8]— queda por dentro de la frontera real mientras la saturación sea la restricción activa, pero la cruza a partir de $u_{\max} = 85 \text{ N}$. La razón es que c^* solo certifica no saturación más convergencia *lineal*, y

más allá de ese punto lo que limita es la no linealidad.

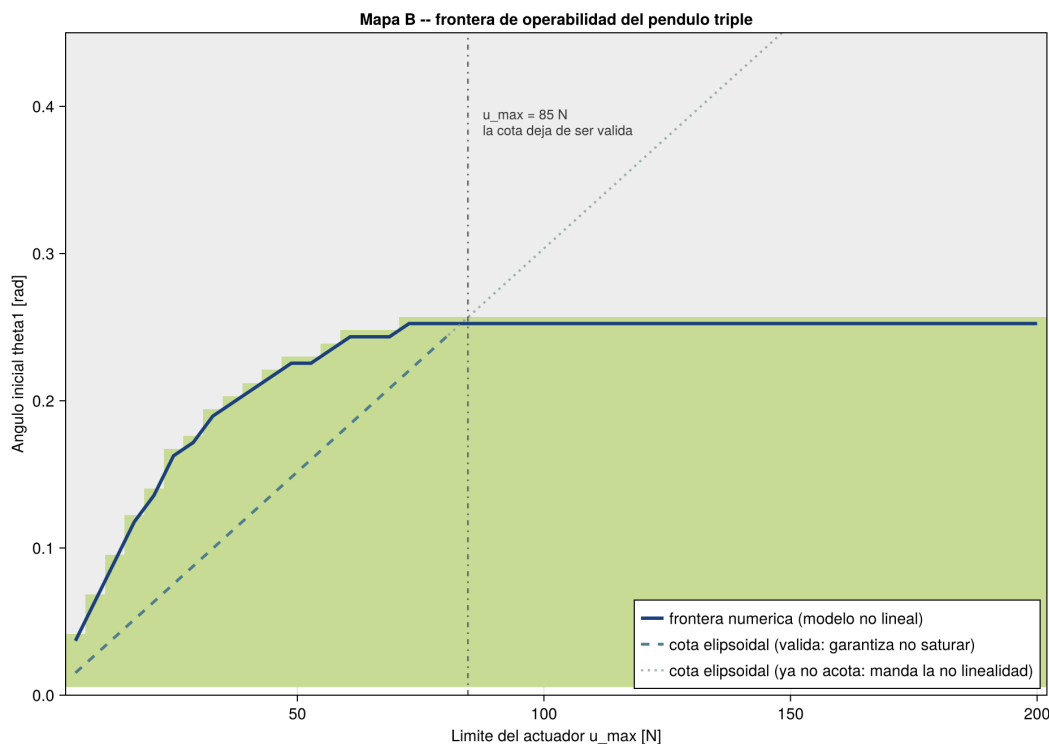


Figura 2: Frontera de operabilidad del péndulo triple. La zona clara es donde el controlador recupera. La cota analítica es válida hasta el punto marcado; más allá promete más de lo que el sistema no lineal cumple.

Basta un sensor, pero apenas. De los 15 subconjuntos posibles de sensores del péndulo triple, *todos* los que incluyen la posición del carro son observables y *ninguno* que la excluya lo es: midiendo solo ángulos, la posición absoluta del carro es inobservable porque la dinámica angular es invariante a trasladarlo. El juego mínimo es un único sensor —la posición— suficiente para reconstruir los ocho estados; pero con un margen dos órdenes peor que el del juego completo. *Observable no es lo mismo que practicable*, distinción que un criterio binario de rango no puede expresar.

Tablas y figuras completas: informe técnico [2], Secciones 4 a 6.

4 Honestidad sobre el alcance

Varias predicciones del plan de trabajo resultaron incorrectas al medirlas, y se registran como parte del resultado:

- El actuador de 150 N no hacía falta por la razón que se creía: con la condición inicial nominal los términos de K se cancelan y el pico real es de 7.29 N, no de los ≈ 46 N estimados.
- La cota elipsoidal no queda por dentro de la frontera en todo el rango, sino solo mientras la saturación mande.
- La restricción práctica activa *cambia* con la configuración: en el péndulo simple el límite lo pone el riel, no el motor ni la no linealidad.
- Cuatro órdenes de magnitud en el peso R del control mueven $\|K\|$ apenas un factor 2: la planta es tan inestable que cualquier controlador que la estabilice necesita ganancia grande, y ajustar R compra muy poco.

- **El observador no sale gratis.** El principio de separación garantiza estabilidad del sistema *lineal*, pero sobre el modelo no lineal la región de atracción se encoge a entre la mitad y la cuarta parte, porque durante los primeros instantes el controlador actúa sobre una estimación equivocada. La condición inicial nominal de este trabajo se recupera con estado completo y *no* se recupera con observador.

Lo que queda *propuesto* y no medido: la capa no lineal de la región de atracción (acotar el residuo de la linealización para obtener una garantía rigurosa también fuera del régimen lineal) y el rediseño del LQR directamente en tiempo discreto.

5 Conclusión

El mismo puñado de conceptos de álgebra lineal —exponencial matricial, análisis espectral, teoría del rango, valores singulares y dualidad— basta para modelar, analizar, controlar y *estimar* un sistema dinámico subactuado de creciente complejidad. Pero al escalar aparece un límite que no es teórico sino numérico: los criterios binarios de rango dejan de ser confiables mucho antes de que la teoría deje de aplicar. La respuesta no es cambiar de teoría sino de herramienta, y la herramienta adecuada —el menor valor singular, vía Eckart–Young— vive en el mismo cuerpo de álgebra lineal aplicada [8, 3]. Esa es la lección de esta entrega.

Referencias

- [1] M. Bedoya, C. Patiño y S. Uribe, *Análisis del Péndulo Invertido sobre un Carro mediante Álgebra Lineal Aplicada — Informe Técnico, primera entrega*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2026.
- [2] M. Bedoya, C. Patiño y S. Uribe, *Cuándo el Álgebra Lineal Deja de Bastar y qué la Reemplaza — Informe Técnico, segunda entrega*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2026.
- [3] S. Boyd y L. Vandenberghe, *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- [4] C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*, 3.^a ed. New York: Oxford University Press, 1999.
- [5] C. Eckart y G. Young, “The approximation of one matrix by another of lower rank”, *Psychometrika*, vol. 1, n.º 3, pp. 211–218, 1936.
- [6] G. H. Golub y C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4.^a ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.
- [7] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5.^a ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
- [8] P. J. Olver y C. Shakiban, *Applied Linear Algebra*, 2.^a ed. Cham: Springer, 2018.